

Rapport V2.1 : Synchronisation Bidirectionnelle Keycloak

1. Introduction & Objectif

Ce rapport documente la phase finale de la migration d'IncidentFlow vers Keycloak. L'objectif principal était de restaurer l'expérience d'administration fluide de la V1, tout en respectant les exigences de sécurité d'une architecture orientée Identity and Access Management (IAM). Plutôt que d'imposer aux administrateurs l'utilisation de la console technique de Keycloak, nous avons implémenté le motif d'architecture appelé "**Shadow User**" (**Miroir Local**).

2. Architecture : Le motif "Shadow User"

Dans cette architecture, l'application possède deux sources de vérité fonctionnant en synergie :

- **Keycloak (Maître de la Sécurité)** : Gère de façon centralisée l'authentification, les mots de passe, les tokens JWT et la politique de sécurité.
- **PostgreSQL Local (Maître Métier)** : Conserve une copie de l'utilisateur (Shadow User) pour maintenir l'intégrité des données métiers (liens avec les incidents, clés étrangères pour les assignations BPMN Flowable, champs spécifiques comme le département ou l'avatar).

Ainsi, les jointures SQL complexes restent possibles et rapides, tandis que la sécurité est entièrement déléguée à Keycloak.

3. Modifications côté Backend (Spring Boot)

Nous avons intégré le client officiel keycloak-admin-client dans le fichier pom.xml.

Un nouveau service, KeycloakAdminService, a été créé. Il se connecte à Keycloak en utilisant un compte de service technique (client admin-cli). Ce service est injecté dans le UserService.

Désormais, lors de la création d'un utilisateur, le flux est le suivant :

1. Création du compte dans la base Keycloak.
2. Configuration du mot de passe dans Keycloak.
3. Sauvegarde de l'utilisateur dans PostgreSQL pour l'historique des incidents.

4. Restauration de l'Interface Utilisateur (React)

Suite à la migration, les interfaces de gestion des utilisateurs avaient été remplacées par un écran statique redirigeant vers Keycloak. Grâce aux nouvelles API Backend, nous avons pu restaurer le code des composants d'origine :

- **UserManagementView.jsx** : Tableau de bord des utilisateurs, barres de recherche, et fenêtres modales de création/édition.
- **RoleManagementView.jsx** : Matrice d'habilitation RBAC interactive.

L'administrateur peut à nouveau utiliser l'application de bout en bout, et toutes les actions de sécurité sont automatiquement synchronisées en arrière-plan avec le serveur IAM.

5. Conclusion

Cette implémentation garantit une conformité de sécurité maximale sans dégrader l'Expérience Utilisateur (UX). L'application IncidentFlow V2 est désormais un client Keycloak de premier ordre, capable de s'administrer de manière autonome.